

Resumo Prático: Sucessões e Séries Numéricas

Este resumo aborda os conceitos fundamentais de Sucessões e Séries, focado na aplicação prática e resolução de problemas, complementando a teoria com exemplos passo a passo.

1 Sucessões Numéricas

Uma **sucessão** é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais ($\mathbb{N}$) e o contra-domínio é $\mathbb{R}$. Representa-se uma lista ordenada de números: $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n$.

1.1 Limite e Convergência

- **Convergente:** A sucessão tem um limite finito L quando $n \rightarrow \infty$. Exemplo: $u_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$.
- **Divergente:** O limite é $\pm\infty$ (infinitamente grande) ou não existe (oscilante). Exemplo: $u_n = n^2 \rightarrow +\infty$ ou $u_n = (-1)^n$ (oscila entre -1 e 1).

1.2 Operações com Limites de Sucessões (Álgebra dos Limites)

Se $\lim u_n = a$ e $\lim v_n = b$ (com a e b finitos), então:

- **Soma/Subtração:** $\lim(u_n \pm v_n) = a \pm b$
- **Produto:** $\lim(u_n \cdot v_n) = a \cdot b$
- **Quociente:** $\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right) = \frac{a}{b}$ (desde que $b \neq 0$)

1.3 Monotonia e Sucessões Limitadas

- **Crescente:** $u_{n+1} \geq u_n$.
- **Decrescente:** $u_{n+1} \leq u_n$.
- **Limitada:** Existe um majorante M e um minorante m tal que $m \leq u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$.

Teorema da Convergência Monótona: Toda a sucessão que seja simultaneamente **monótona** e **limitada** é convergente.

1.4 Teorema das Sucessões Enquadradas (Teorema do "Sanduíche")

Se tivermos três sucessões tais que $v_n \leq u_n \leq w_n$ a partir de certa ordem, e se $\lim v_n = \lim w_n = L$, então obrigatoriamente:

$$\lim u_n = L$$

(Dica prática: Usa-se quase sempre quando a sucessão tem $\sin(n)$ ou $\cos(n)$, pois sabemos que $-1 \leq \sin(n) \leq 1$).

Exemplo: Estude o limite de $u_n = \frac{\sin(n)}{n}$.

Sabemos que $-1 \leq \sin(n) \leq 1$. Dividindo tudo por n (que é positivo):

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n}$$

Como $\lim\left(-\frac{1}{n}\right) = 0$ e $\lim\left(\frac{1}{n}\right) = 0$, pelo Teorema do Sanduíche, $\lim \frac{\sin(n)}{n} = 0$.

1.5 Limites Notáveis (Memorizar)

1. $\lim \frac{1}{n^p} = 0 \quad (p > 0)$
2. $\lim a^n = 0 \quad (\text{se } |a| < 1)$
3. $\lim \sqrt[n]{n} = 1$
4. $\lim \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k$

Exemplo Prático (Estudo Global de uma Sucessão):

Estude a sucessão $u_n = \frac{2n}{n+1}$.

- **Limite:** $\lim \frac{2n}{n+1} = \lim \frac{2}{1+1/n} = 2$. (É convergente).
- **Monotonia:** $u_{n+1} - u_n = \frac{2(n+1)}{n+2} - \frac{2n}{n+1} = \frac{2}{(n+1)(n+2)} > 0$. É estritamente crescente.
- **Limitação:** Como é crescente, o mínimo é $u_1 = 1$. O limite é 2, logo nunca o ultrapassa. É limitada: $1 \leq u_n < 2$.

2 Séries Numéricas (Introdução)

Uma **série** é a soma dos infinitos termos de uma sucessão:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

Para saber se a soma infinita tem um resultado finito, olhamos para a **Sucessão das Somas Parciais** ($S_n = a_1 + \dots + a_n$). Se $\lim S_n = S$ (finito), a série **converge** e a sua soma é S . Caso contrário, **diverge**.

2.1 Condição Necessária de Convergência (Teste da Divergência)

Se uma série $\sum a_n$ converge, então o termo geral **tem de tender para zero**: $\lim a_n = 0$.

- **Atenção:** Se $\lim a_n \neq 0$, a série **diverge** de imediato!

Exemplo: A série $\sum \frac{n}{n+1}$ diverge porque $\lim \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$.

3 Séries Notáveis (A sua base de trabalho)

Para estudar a convergência de séries complexas, comparamo-las com séries cujo comportamento já conhecemos.

3.1 Série Geométrica

Tem a forma $\sum ar^{n-1}$ ou $\sum r^n$.

- **Converge** se $|r| < 1$. Soma: $S = \frac{\text{Primeiro Termo}}{1-r}$
- **Diverge** se $|r| \geq 1$.

Exemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$. Como $r = 2/3 < 1$, converge.
A soma é: $S = \frac{2/3}{1-2/3} = \frac{2/3}{1/3} = 2$.

3.2 Série-p (Série de Dirichlet) [Complemento Essencial]

Tem a forma $\sum \frac{1}{n^p}$.

- **Converge** se $p > 1$.
- **Diverge** se $p \leq 1$. (Se $p = 1$, chama-se Série Harmônica: $\sum \frac{1}{n}$, que diverge).

Exemplo: $\sum \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum \frac{1}{n^{1/2}}$. Como $p = 1/2 \leq 1$, diverge.

3.3 Série Telescópica [Complemento Essencial]

Os termos intermédios da soma anulam-se.

Exemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$.

Soma parcial: $S_n = (1 - 1/2) + (1/2 - 1/3) + \dots + (1/n - \frac{1}{n+1}) = 1 - \frac{1}{n+1}$.

$\lim S_n = \lim \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$. A série converge e a soma é 1.

4 Critérios de Convergência (Séries de Termos Positivos)

Quando não podemos calcular a soma diretamente, usamos testes.

4.1 Critério do Integral

Seja $f(x)$ contínua, positiva e decrescente, e $a_n = f(n)$.

A série $\sum a_n$ e o integral $\int_1^{\infty} f(x)dx$ têm o **mesmo comportamento** (ambos convergem ou ambos divergem).

Exemplo: $\sum \frac{1}{n^2+1}$.

A função $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ cumpre as condições.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} [\arctan(x)]_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} (\arctan(t) - \arctan(1)) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

Como o integral converge (dá um número finito), a série **converge**.

4.2 Teste da Razão (Critério de D'Alembert)

Calcula-se $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$.

- $L < 1$: Converge absolutamente.
- $L > 1$: Diverge.
- $L = 1$: Inconclusivo (usar outro teste).

(Dica: Usar sempre que a série tiver factoriais (!) ou exponenciais).

Exemplo: $\sum \frac{2^n}{n!}$

$$L = \lim \frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{2^n}{n!}} = \lim \frac{2^{n+1} \cdot n!}{2^n \cdot (n+1)!} = \lim \frac{2}{n+1} = 0$$

Como $0 < 1$, a série **converge**.

4.3 Teste da Raiz (Critério de Cauchy)

Calcula-se $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$.

- $L < 1$: Converge.
- $L > 1$: Diverge.
- $L = 1$: Inconclusivo.

(Dica: Usar quando o termo geral estiver todo elevado a n).

Exemplo: $\sum \left(\frac{2n}{3n+1}\right)^n$

$$L = \lim \sqrt[n]{\left(\frac{2n}{3n+1}\right)^n} = \lim \frac{2n}{3n+1} = \frac{2}{3}$$

Como $2/3 < 1$, a série **converge**.

4.4 Testes de Comparação

Comparação do Limite: Comparamos a nossa série $\sum a_n$ com uma série conhecida $\sum b_n$. Se $\lim \frac{a_n}{b_n} = c$ ($0 < c < \infty$), ambas convergem ou ambas divergem.

Exemplo: $\sum \frac{3n}{n^3+1}$. O termo dominante em cima é n , em baixo é n^3 . Vamos comparar com $b_n = \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$ (Série-p, $p = 2$, que converge).

$$\lim \frac{\frac{3n}{n^3+1}}{\frac{1}{n^2}} = \lim \frac{3n^3}{n^3+1} = 3$$

Como o limite é finito e positivo, e a série comparada converge, a nossa série também **converge**.

5 Séries Alternadas e Convergência Absoluta

Uma série alternada tem termos que alternam sinais: $\sum (-1)^{n-1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 \dots$ (com $b_n > 0$).

5.1 Teste da Série Alternada (Critério de Leibniz)

Uma série alternada converge se cumprir duas condições simultâneas:

1. **Decrescente:** $b_{n+1} \leq b_n$.
2. **Limite Zero:** $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

5.2 Convergência Absoluta vs. Condicional

- **Convergência Absoluta:** Se a série dos módulos $\sum |a_n|$ converge, a série original $\sum a_n$ também converge (Teorema da Convergência Absoluta).
- **Convergência Condicional:** A série original $\sum a_n$ converge, mas a série dos módulos $\sum |a_n|$ diverge.

Exemplo Prático Integrado (Série Harmônica Alternada):

Estude a convergência da série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

1. **Vamos testar a Convergência Absoluta:**

A série dos módulos é $\sum \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right| = \sum \frac{1}{n}$.

Esta é a Série Harmônica (Série-p com $p = 1$), que **diverge**. Portanto, *não* é absolutamente convergente.

2. **Vamos testar pelo Teste da Série Alternada:**

$$b_n = \frac{1}{n}.$$

- É decrescente? Sim, $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$.
- O limite é zero? Sim, $\lim \frac{1}{n} = 0$.

Pelo Teste da Série Alternada, a série **converge**.

Conclusão: A série converge, mas não absolutamente. Diz-se que é **Condicionalmente Convergente**.